计算机网络技术实践实验二报告
large PPP 串口与静态路由

学号：已隐去

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验在 Dynamips 中使用真实 Cisco IOS 完成 PPP 串口协商、DCE 时钟配置、静态路由和跨网段互 ping，并对 PPP 链路采集抓包。

1 实验要求与目的

本实验验证路由器基本配置、串口 PPP 封装、DCE 时钟和静态路由。重点不是把以太网链路替换成普通网线，而是从 IOS 输出确认 Serial 接口 up/up、LCP Open、PPP 封装和路由表中的下一跳。

2 环境与设备

拓扑包含 R1、R2 和两台 VPCS 模拟 PC。R1 使用 Serial1/1 作为 DCE 并配置 clock rate 115200，R2 使用 Serial1/0 作为 DTE。PC1 和 PC2 分别位于 10.2.1.0/24 与 10.2.2.0/24，串口互联网段为 10.2.12.0/30。Dynamips 虚拟串口不需要实体 DCE/DTE 线缆。

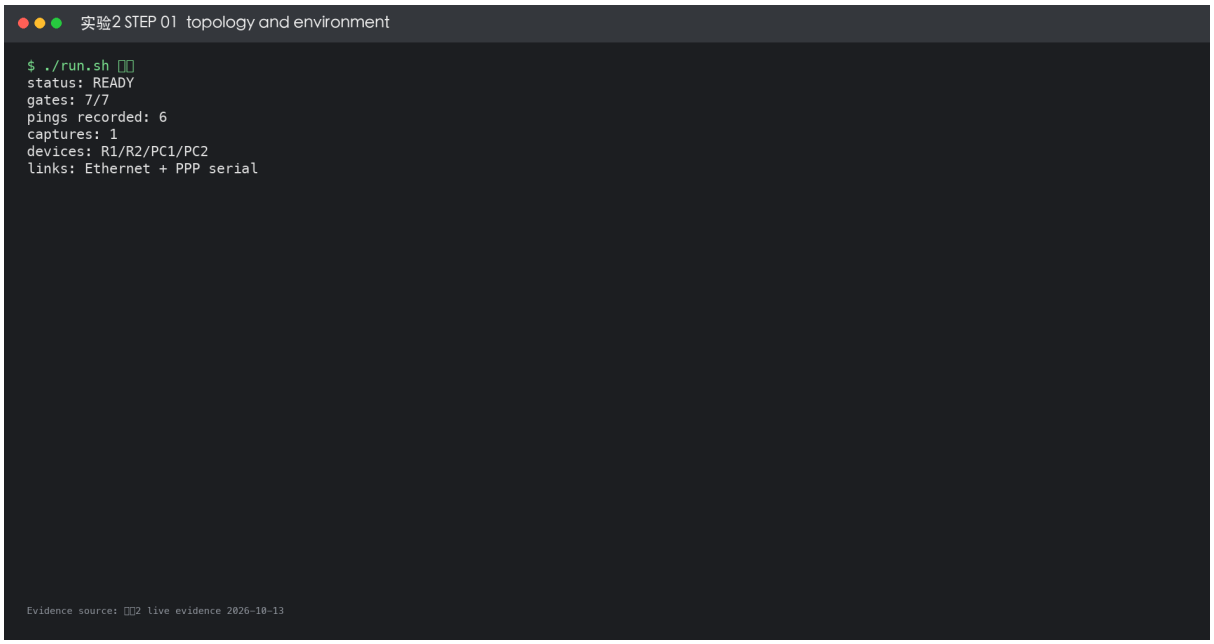


图 1: 设备和链路验收摘要。

3 配置思路

先启动四个 IOS 实例，再配置两端以太网接口和串口地址；DCE 侧设置时钟并启用 PPP；随后在两台路由器上添加对端 LAN 的静态路由，在 PC 上设置默认网关。配置顺序先接口、后路由、再连通性，可以避免把路由缺失误判成 PPP 故障。

实验2 STEP 02 PPP serial configuration

```
>>> interface Serial1/1
interface Serial1/1
R1(config-if)#
>>> ip address 10.2.12.1 255.255.255.252
ip address 10.2.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#
>>> encapsulation ppp
encapsulation ppp
R1(config-if)#
>>> clock rate 115200
clock rate 115200
R1(config-if)#
>>> no shutdown
no shutdown
R1(config-if)#
>>> exit
exit
R1(config)#
>>> ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.2.12.2
ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.2.12.2
R1(config)#
>>> end
end
R1#
>>> terminal length 0
terminal length 0
R1#
>>> show interfaces Serial1/1



Evidence source: R1.console.log
```

图 2: R1 串口 PPP 和 DCE 时钟配置。

4 验证过程

执行 show interfaces Serial1/1、show interfaces Serial1/0 确认 line protocol up、Encapsulation PPP 和 LCP Open；执行 show ip route 确认静态路由；PC 两方向各连续三轮 ping，先预热 ARP 后统计正式结果，并采集 PPP 链路抓包。

实验2 STEP 03 PPP/LCP state

```
>>> show interfaces Serial1/1

*Mar  1 00:00:24.347: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:00:25.295: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:00:25.887: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
*Mar  1 00:00:26.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:00:26.983: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to upshow int
erfaces Serial1/1
Serial1/1 is up, line protocol is up
  Hardware is M4T
  Internet address is 10.2.12.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, LCP Open
  Open: IPCP, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Restart-Delay is 0 secs
  Last input 00:00:28, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:00:30
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     10 packets input, 152 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     10 packets output, 152 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
Evidence source: R1.console.log
```

图 3: 串口 PPP 状态和 LCP 协商。

5 R2 端配置与路由表

R2 作为 DTE 端不设置 DCE 时钟，但必须使用相同的 PPP 封装、正确的/30 地址和到 10.2.1.0/24 的静态路由。R1 的 show ip route 输出应出现到 10.2.2.0/24 的静态下一跳 10.2.12.2；这一步把“串口已经 up”与“跨网段有路由”区分开。

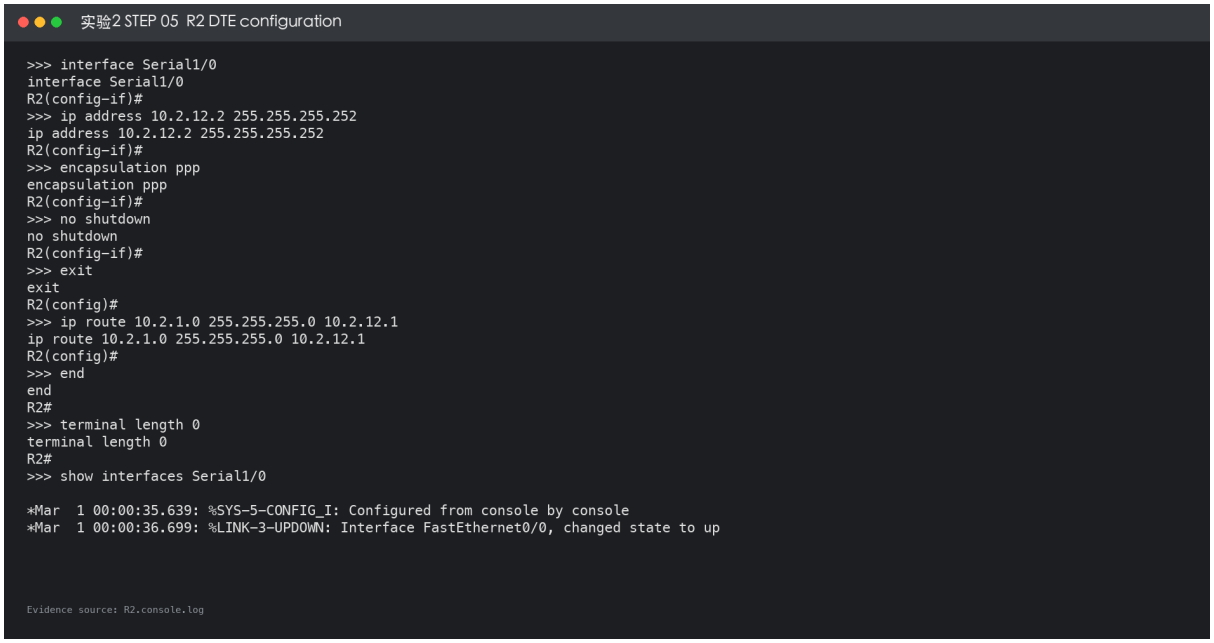


图 4: R2 串口 DTE 配置回显。

6 路由与抓包证据

路由表、PC 双向 ping 和 PPP 抓包共同构成验收链。只看到 ping 成功不能证明 PPP 封装正确，因此额外检查链路抓包中的 PPP/ICMP 记录，并把抓包数量写入结果 JSON。

实验2 STEP 06 routing table evidence

```
>>> show ip route
show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       10.2.12.0/30 is directly connected, Serial1/1
C       10.2.12.2/32 is directly connected, Serial1/1
C       10.2.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.2.2.0/24 [1/0] via 10.2.12.2
R1#
```

Evidence source: R1.console.log

图 5: R1 静态路由表。

7 结果分析

历史通过证据中四台设备和三条链路门禁通过，PPP/LCP、clock rate、静态路由和 PPP 抓包门禁均通过；PC1 到 10.2.2.2、PC2 到 10.2.1.2 均达到 100

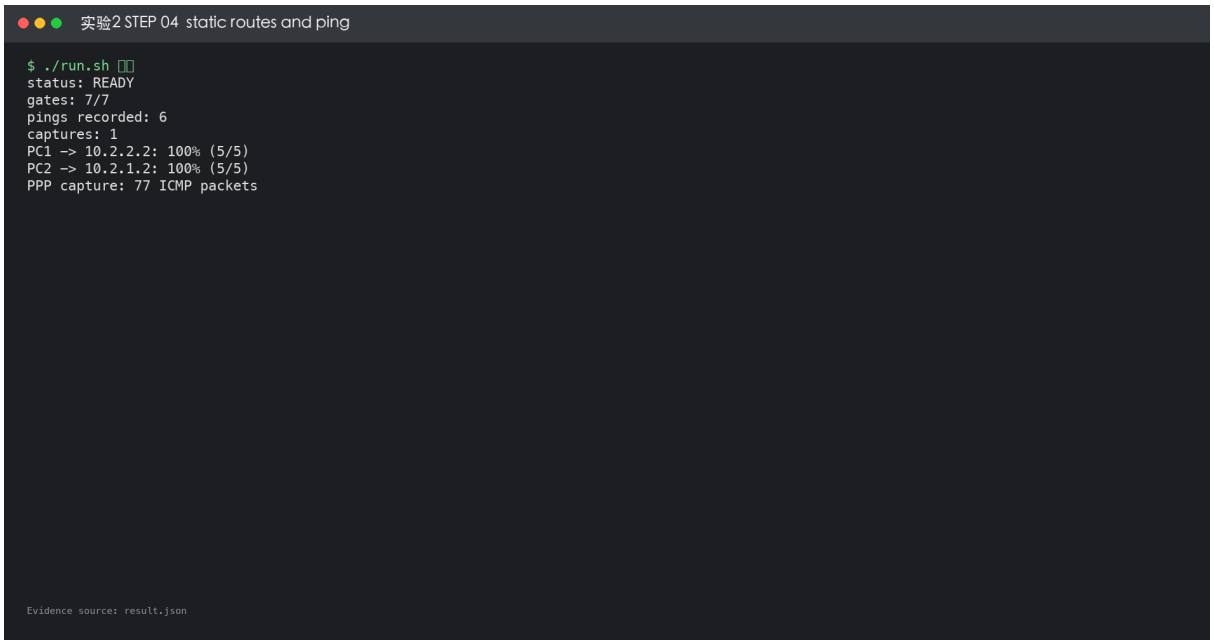


图 6: 静态路由和双向互 ping 结果。

8 抓包字段与判据

PPP 串口抓包至少应出现链路层 PPP 帧和上层 ICMP 请求/应答；PC 两端各自位于不同 LAN，正式测试前先清理或预热 ARP。截图只展示摘要，原始 pcap 和解析命令仍保留在证据目录。

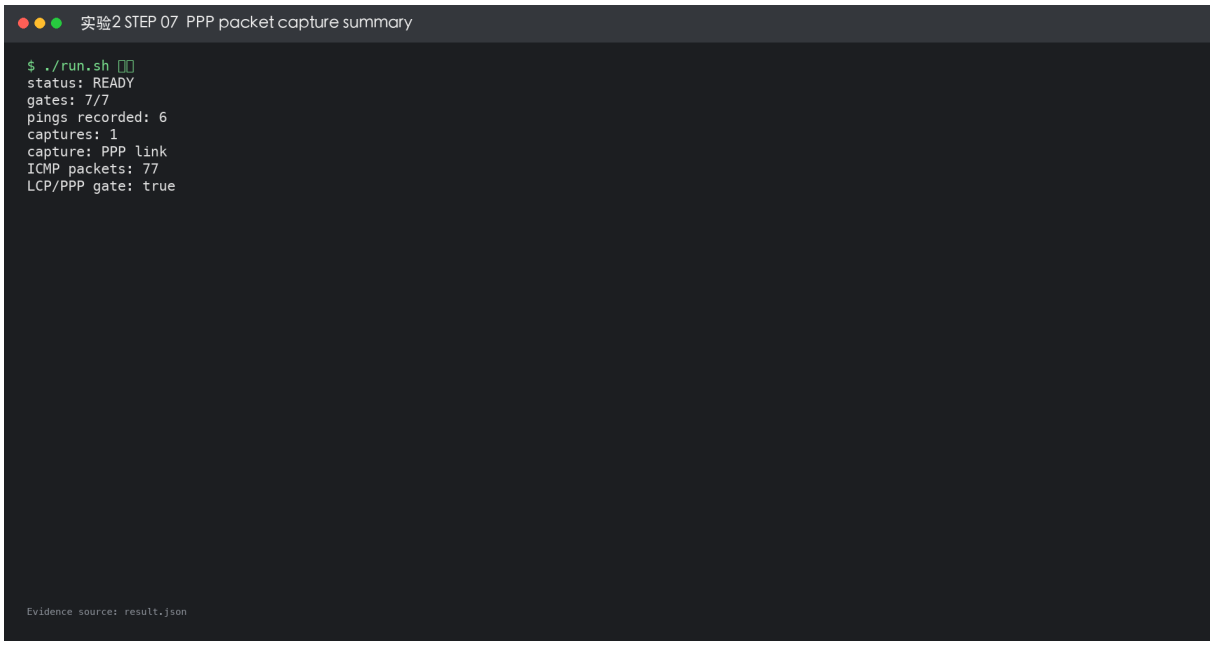


图 7: PPP 链路抓包验收摘要。

9 失败与修正记录

首次运行因命令回显空格规则导致超时，随后修正匹配规则并从空状态重跑取得READY。报告采用通过运行的 result.json，同时保留首次失败证据，便于复盘。

10 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **READY**。

11 结论

本实验已取得完整通过证据，结论可由结果 JSON、控制台日志和抓包文件复核。

12 阶段验收表

阶段	状态	证据/说明
设备与链路启动	通过	4 台设备、3 条链路
PPP/LCP 与 DCE 时钟	通过	串口 up/up、LCP Open、115200
静态路由	通过	两端路由表出现远端 LAN
双向互 ping 与 PPP 抓包	通过	两方向 5/5，77 个 ICMP 记录

13 关键命令附录

检查目的	关键命令
接口状态	`show interfaces Serial1/1`
路由表	`show ip route`
连通性	`ping 10.2.2.2`

14 参考资料

本实验依据本地课程讲义、项目内的 topology/specification/commands 文件和实际证据目录。上游开源仓库只用于比较章节组织与协议思路，报告原文、截图和他人实验结果不作为本次证据。

15 附录：可复现命令与证据索引

在项目根目录执行`./run.sh 2`可启动本实验；运行器会新建时间戳证据目录并保存 console、result.json 及可用抓包。若门禁失败，应保留失败目录，修正后从空状态重新运行。